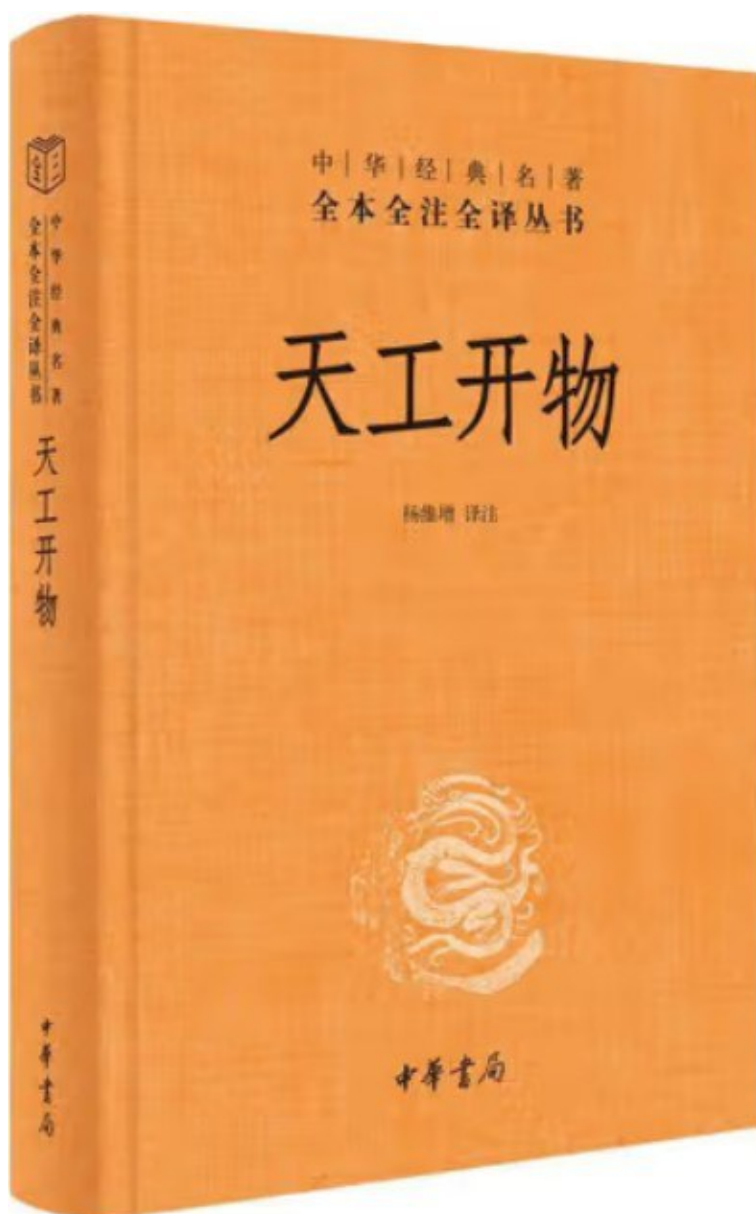
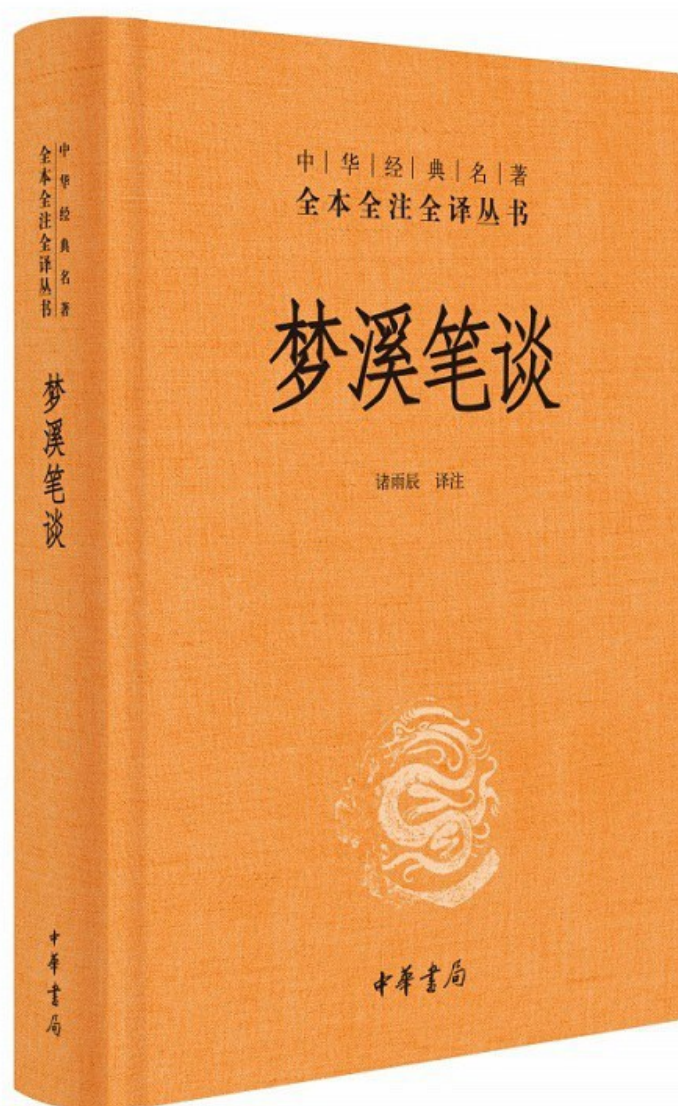


书评《天工开物》与《梦溪笔谈》

书名：《天工开物》（全本全注全译） | 作者：[明] 宋应星 | 译者：杨维增 | 豆瓣评分：8.8 | ISBN：9787101151824 | 出版社：中华书局（中华经典名著全本全注全译丛书），2022年3月 | 页数：525页 | 装帧：精装 | 定价：42.00元



书名：《梦溪笔谈》（全本全注全译） | 作者：[宋] 沈括 | 译者：诸雨辰 | 豆瓣评分：8.9 | ISBN：9787101118810 | 出版社：中华书局（中华经典名著全本全注全译丛书），2022年12月 | 页数：775页 | 装帧：精装 | 定价：54.00元



两本书放在一起读，因为它们是中国古代科技文献的双峰——一宋一明，一笔记一专著，一个从"观察"出发一个从"实践"出发，合在一起构成了"中国科技传统"的完整图景。

《梦溪笔谈》——沈括（1031-1095），北宋。他晚年退居镇江梦溪园，将一生所学所观察记录成笔记——775页的内容涵盖天文、数学、物理、化学、生物、地质、地理、气象、医药、农学、工程、音乐、考古、书画——几乎是北宋科学的百科全书。英国科学史家李约瑟称《梦溪笔谈》为"中国科学史上的里程碑"——沈括本人被李约瑟称为"中国整部科学史中最卓越的人物"。

《天工开物》——宋应星（1587-约1666），明末。三卷十八篇——农业、纺织、陶瓷、冶炼、采矿、舟车、兵器、造纸、制盐——这是世界上第一部关于农业和手工业技术的百科全书。宋应星在明末动荡中写成此书——他不是"学者"——是"实践者"——他写的是他亲

眼看到的工匠怎么干活。

两者合在一起：沈括从"观察"记录自然——宋应星从"实践"记录技术。前者是"科学家"的笔记——后者是"工程师"的手册。一个问"为什么"——一个问"怎么做"。

一、《梦溪笔谈》：观察的极致

沈括的核心能力是观察——比所有人看得更仔细、想得更深。

天文观察。 沈括连续观察北极星三个月夜——发现北极星不在正北——有偏差——他提出了"极星偏差"的概念。他改进了浑天仪——使天文测量更精确。他支持"十二气历"——按节气而非按月相定历——这更符合农业需要——但被守旧派否决。

地质观察。 沈括在太行山发现贝壳化石——在山上发现海洋生物的化石——推断这里曾经是海——"此乃昔日之海"——这是地质学中"沧海桑田"的实证观察，比西方早几百年。

磁偏角。 沈括记录了磁针"微偏东，不全南"——这是世界上最早的磁偏角记录——比欧洲早四百多年。他还发现磁针有四种支悬方法——其中"悬丝法"最精确——这是指南针技术的重要改进。

数学。 沈括发明了"隙积术"——一种高阶等差级数求和方法——和"会圆术"——一种弧长计算方法——这些为后来宋元数学的发展奠定了基础。

沈括的方法论：观察→记录→推论。他不满足于"看到"——他要"理解为什么"。看到山上的贝壳→推论这里曾是海→理解地质变迁。看到磁针偏移→记录方向→推论磁偏角的存在。这是"科学方法"的雏形——观察、记录、推论——虽然没有现代科学的"实验验证"环节，但在11世纪的世界，这已经是极致。

二、《天工开物》：实践的记录

宋应星的核心贡献是记录——把工匠的默会知识变成文字。

"天工"的含义。 "天工"=大自然的功用——"开物"=人开发万物——合在一起：人借助自然的力量开发万物。这是"天人合作"的技术观——不是"人征服自然"——是"人顺应自然的力量来开发自然资源"。这 and 现代"可持续发展"的理念有深层呼应。

十八篇的技术内容。 - 乃粒（水稻）——从选种到灌溉到收割的全流程 - 乃服（纺织）——从蚕丝到棉布的纺织技术 - 彰施（染色）——植物染料的制备和使用 - 粹精（粮食加工）——舂、碾、磨的技术 - 作咸（制盐）——海盐、井盐、池盐的生产 - 甘嗜（制糖）——甘蔗制糖的全流程 - 陶埴（陶瓷）——从选土到烧窑的工艺 - 冶铸（铸造）——钟、鼎、铜钱的铸造技术 - 舟车（造船造车）——各种船只和车辆的结构 - 锤锻（锻造）——铁器的锻造工艺 - 燔石（烧石）——石灰、煤炭、矾的开采和烧制 -

膏液（油脂）——植物油的榨取 - 杀青（造纸）——竹纸和皮纸的制造工艺 -
五金（金属冶炼）——金、银、铜、铁、锡、铅的冶炼 -
佳兵（兵器）——弓箭、火器、地雷的制造 - 丹青（墨和颜料）——墨和绘画颜料的制作 -
曲蘖（酒曲）——酿酒用的酒曲制造 - 珠玉（珠宝）——珍珠、玉的开采和加工

宋应星的方法论：实践→记录→图解。他不只写"怎么做"——他画了123幅插图——每幅插图都精确到工具的细节、操作的步骤。这是"技术手册"的写法——让读者可以"照图操作"。这些插图让《天工开物》成为研究明代技术史的第一手资料——很多技术在文字中说不清楚——但一幅图就让读者明白。

三、为什么中国有科技传统但没有科学革命？

这是李约瑟问题的核心——两本书证明中国有丰富的科技传统——但科学革命没有发生在中国。

沈括有"观察"但没有"实验"。沈括的磁偏角是"观察到的"——但他没有设计"实验"来验证磁偏角的理论模型。西方科学革命的关键是"实验方法"——伽利略不是"观察"斜面——他"设计"了斜面实验——控制变量——测量——数学建模。沈括止步于"观察→记录→推论"——没有进入"实验→数学→验证"。

宋应星有"实践"但没有"理论化"。宋应星记录了陶瓷的烧制工艺——但他没有提出"化学反应方程式"——没有建立"温度与化学反应的关系"的理论模型。西方工业革命前夜的科学家（如拉瓦锡）把"冶炼"从"工匠技艺"提升为"化学理论"——用氧化还原理论解释冶炼——这让技术可以从"试错"进入"设计"。宋应星止步于"记录工艺"——没有进入"理论化工艺"。

两者的合在一起恰好揭示了李约瑟问题的答案：中国有观察（沈括）也有实践（宋应星）——但缺少从"观察"到"实验"和从"实践"到"理论"的跨越——这个跨越需要一套"方法论"——伽利略的实验方法+笛卡尔的数学化+培根的归纳法——这套方法论在西方17世纪成形——在中国从未系统出现。

四、和《新科学》对读

维柯说"人只能理解自己创造的"（verum factum）——沈括和宋应星恰好从两个方向验证了这个原则。

宋应星理解"技术"因为他参与了"技术的创造过程"。他不是"旁观"工匠干活——他亲自观察、甚至可能亲手操作——他理解"为什么这样做"因为他看到了"从原料到产品"的全过程。这验证了verum factum——你理解你参与创造的东西。

沈括理解"自然"但自然不是他创造的——所以他的理解是"部分"的。沈括观察磁偏角——他"发现"了磁偏角——但他不"理解"磁偏角的"原因"（地磁场的机制）——因为自然不是他创造的——按照verum factum他只能"部分理解"自然。这和维柯的区分一致：数学是人造的所以人能完全理解——自然是上帝造的所以人只能部分理解。

维柯会说：沈括的"观察"和宋应星的"实践"代表了两种不同的"知识类型"。观察产生"自然知识"（部分理解）——实践产生"技术知识"（完全理解）。西方科学革命把两者合并了——用"实验"（人造的观察）来研究自然——把"自然知识"提升到"技术知识"的确定度。中国没有完成这个合并——沈括的"观察"和宋应星的"实践"始终是分开的——没有"实验"这个"人造观察"的概念来桥接。

五、和《大一统的制度密码》对读

周黎安的行政发包制解释了"为什么中国的科技传统没有发展成科学革命"——科举制把精英的精力消耗在八股文上。

科举vs技术。沈括是科举出身的官员——他的科学观察是"业余爱好"——不是"职业"。宋应星也是读书人——他写《天工开物》是"退而求其次"——他的理想是科举及第、治国平天下——写技术手册是"不务正业"。在一个科举决定社会地位的时代——研究自然和技术的"机会成本"太高——聪明人把精力放在科举上——不放在科学上。

周黎安的晋升锦标赛=科举制。科举制就是"晋升锦标赛"的古代版——考得好就升官——考不好就回乡。锦标赛的"指标"是八股文——不是科学发现——所以精英的精力流向八股文而非科学。西方的大学体制让"研究自然"可以成为"职业"——中国的科举体制让"研究自然"只能是"业余"——这是制度层面的差异。

黄亚生的EAST框架在这里有一个应用。科举=Exams——考试决定社会流动——Autocracy——专制集中教育资源——Stability——稳定压倒创新（科举的"标准答案"不容挑战）——Technology——技术没有独立于政治的地位。EAST框架的四个要素在科举制中全部体现——科举制就是EAST框架的古代版——它维持了大一统但也阻碍了科学革命。

六、和《失控》对读

凯文·凯利说技术系统在向生物系统演化——宋应星的《天工开物》展示了一种"技术=自然延伸"的世界观。

宋应星的"天工"=自然的力量。"天工开物"不是"人征服自然"——是"人借助自然的力量开发万物"。冶炼借助火的力量——纺织借助蚕和棉的自然生长——造纸借助竹子的自然纤维。技术在宋应星那里不是"反自然"——是"顺自然"——人找到自然已有的力量并加以利用

。

凯利说"技术是生物的延伸"。 技术元素（technium）是生物演化的延续——技术不是"非生物"——是"生物的下一阶段"。宋应星的"天工开物"暗合了这个观点——技术不是"对抗自然"——是"自然通过人的手继续演化"。蚕吐丝→人织布——这不是"人发明了纺织"——是"自然通过蚕和人共同完成了纺织"。

两者合在一起：宋应星给了"技术=自然延伸"的中国古典表达——凯利给了"技术=生物演化延续"的现代表达。前者是"天人合一"的哲学——后者是"技术元素"的理论——两者在"技术不反自然"上达成一致。

七、和《后谷歌时代》对读

吉尔德说"密算体系将替代谷歌模式"——宋应星的《天工开物》预示了"知识去中心化"的价值。

《天工开物》记录的是"分散在千万工匠手中的默会知识"——这些知识不在"中心"（朝廷、书院）——在"边缘"（作坊、矿山、窑场）。宋应星做的是"去中心化的知识收集"——他走到工匠中间——记录他们的实践——把"默会知识"变成"显性知识"。

吉尔德的"去中心化"是技术层面的——区块链分散数据。宋应星的"去中心化"是知识层面的——技术手册分散了知识（从工匠的"师徒秘传"到"人人可读的书籍"）。两者都是"打破中心垄断"——前者打破数据垄断——后者打破知识垄断。

但差异在于：宋应星的"去中心化"没有改变"权力结构"——《天工开物》出版了但工匠依然是最底层——知识被记录了但"谁拥有知识"没改变。吉尔德的"去中心化"试图改变"权力结构"——用户拥有自己的数据。知识去中心化不自动带来权力去中心化——这需要制度改革——宋应星的时代没有这个条件。

八、批评

两本书的"注释翻译"质量。中华书局的"全本全注全译"系列质量参差——《天工开物》的杨维增译注和《梦溪笔谈》的诸雨辰译注整体可靠但有些技术术语的注释不够精确（如冶炼术语、纺织术语）——读者如果对古代技术不熟悉可能需要参考潘吉星的《天工开物译注》（上海古籍版，潘吉星是科技史专家，注释更专业）。

《梦溪笔谈》的"笔记"性质。沈括的笔记体意味着内容"广而不深"——一个话题记几条——不系统。这是"笔记"的优势（自由、有趣）也是劣势（不深入、不系统）。读者不能从《梦溪笔谈》系统学习任何一门学科——只能"窥见"北宋科学的各个侧面。

《天工开物》的"技术手册"局限。 宋应星记录了"怎么做"但不解释"为什么这样做有效"——他不建立理论模型——不追问"冶炼的化学反应机制"——这使得《天工开物》是"技术百科"而非"科学百科"——它记录了明代的技术水平但没有推动技术向"理论化"发展。

时代局限。 两本书写于11世纪和17世纪——其中的"科学"判断有些已被现代科学修正（如沈括的天文学、宋应星的冶金学）。读者需要用现代科学视角来"批判性阅读"——不能照单全收。

九、一句话

沈括从"观察"出发记录了北宋的自然世界——宋应星从"实践"出发记录了明代的手工业技术——两人合在一起证明中国有丰富的科技传统但缺少从"观察"到"实验"和从"实践"到"理论"的方法论跨越——这个跨越在西方17世纪由伽利略的实验方法+笛卡尔的数学化+培根的归纳法完成——在中国从未系统出现——原因在制度：科举制（晋升锦标赛的古代版）把精英的精力引向八股文而非科学——黄亚生的EAST框架（科举=Exams，专制=Autocracy，稳定=Stability，技术不独立=Technology）在科举制中全部体现——中国有"天工开物"的实践智慧但缺少"实验科学"的方法论——这是李约瑟问题的核心答案。

大米斗，2026年9月

